U2-E02 Análisis individual del proceso mejorado

Nombre: Erick Martínez Rocha

Equipo: EQ06 Los Chaiphone

Proyecto: TecConect

Proceso analizado: Préstamo de equipo didáctico y de laboratorio

Fecha: 27 de octubre de 2026

Este análisis revisa una regla del préstamo digital de equipo, dos riesgos de la mejora propuesta y los recursos necesarios para ponerla en práctica. La propuesta parte de TecConect, una aplicación móvil para identificar al estudiante, registrar el préstamo y mantener actualizado el estado del material (Equipo Los Chaiphone, 2026a).

Qué debe cumplirse

Regla y paso donde se aplica: Antes de autorizar un préstamo, el sistema y el encargado deben comprobar que el solicitante use una cuenta institucional activa y que no tenga material vencido. Esta regla se aplica después de recibir la solicitud y antes de cambiar el estado del equipo a Prestado.

Cómo sabemos que la regla existe: Es una regla propuesta por el equipo en los documentos de la Unidad 1 y todavía no está confirmada oficialmente por el instituto. La propuesta inicial de TecConect plantea validar al alumno con credencial digital en lugar de retener la credencial física (Equipo Los Chaiphone, 2026a), y la investigación de la Unidad 1 indica rechazar cuentas no institucionales y verificar que no exista material vencido antes de aprobar otro préstamo (Equipo Los Chaiphone, 2026b).

Quién la comprueba y con qué información: El sistema valida el dominio institucional, la matrícula y el estatus del usuario. El encargado del laboratorio revisa la disponibilidad, el estado físico del equipo y el historial de préstamos antes de autorizar la entrega.

Ejemplo donde se cumple y qué ocurre: Un estudiante con cuenta institucional activa, sin préstamos vencidos, solicita un cable HDMI disponible. El encargado verifica la información, autoriza la entrega y el sistema registra el equipo como Prestado con fecha límite de devolución.

Ejemplo donde no se cumple y qué ocurre: Un usuario intenta ingresar con un correo personal o tiene un préstamo vencido. El sistema bloquea la autorización, conserva el

material como Disponible y muestra al encargado el motivo para que indique al usuario cómo regularizarse.

Qué podría salir mal

Riesgo 1: Falta de acceso a datos institucionales

Qué podría ocurrir: TecConect podría no tener permiso para consultar la matrícula o el estatus activo del estudiante.

Por qué: La información pertenece a Servicios Escolares y requiere autorización, reglas de privacidad y un mecanismo de consulta seguro.

A quién o qué actividad afectaría: Afectaría al estudiante y al encargado porque no podrían validar la identidad antes de entregar el material.

Acción para prevenirlo o atenderlo: Solicitar autorización institucional y realizar un piloto con una lista controlada de cuentas activas. Si la consulta falla, el encargado debe usar un procedimiento temporal de verificación y registrar la incidencia.

Riesgo 2: Inventario desactualizado

Qué podría ocurrir: El sistema podría mostrar un equipo como Disponible aunque ya esté prestado, dañado o en reparación.

Por qué: El estado depende de que el encargado registre cada entrega, devolución y cambio físico en el momento en que ocurre.

A quién o qué actividad afectaría: Afectaría al personal de laboratorio, al estudiante que solicita el equipo y al control del inventario.

Acción para prevenirlo o atenderlo: Hacer obligatorio el cambio de estado al entregar y recibir el material, registrar quién realizó el movimiento y comparar al final del día el inventario físico con los préstamos abiertos.

Qué necesitamos para hacerlo

Herramientas y datos: Se necesita una aplicación o prototipo de TecConect, una base de datos como Firebase o Supabase (Google, 2026; Supabase, 2026), acceso a internet, un catálogo con identificador y estado de cada equipo, cuentas institucionales activas y el historial de préstamos.

Personas: Los estudiantes usarían la credencial digital y solicitarían el material. El encargado del laboratorio validaría la entrega, la devolución y el estado del inventario. Servicios Escolares confirmaría los datos de los usuarios y el área técnica administraría el sistema. Los encargados necesitarían una explicación breve del registro y del manejo de incidencias.

Tiempo y recursos: Se requieren teléfonos o una computadora de ventanilla, conexión estable, tiempo para capturar el inventario y una prueba con usuarios. El equipo puede utilizar los planes gratuitos de las herramientas durante el prototipo (Equipo Los Chaiphone, 2026b).

Tabla 1

Lo que se conoce y lo que falta comprobar del proceso mejorado

Lo que ya sé	Lo que debo comprobar
Regla propuesta por el equipo en la Unidad 1: validar cuenta institucional activa y ausencia de material vencido antes de autorizar un préstamo.	Confirmar con el encargado del laboratorio si la restricción por atraso es automática, cuánto tiempo de tolerancia existe y quién autoriza excepciones.
Datos básicos del préstamo, estados del material (Disponible, Prestado, En reparación) y uso de planes gratuitos de Firebase o Supabase.	Confirmar el acceso autorizado a la información de Servicios Escolares para validar matrículas y cuentas institucionales activas.
Participación de estudiantes (solicitud con credencial digital) y encargado de laboratorio (validación de entrega, devolución e inventario).	Capturar el inventario físico real del laboratorio y confirmar la disponibilidad del personal para la capacitación breve y la prueba piloto.

Nota. Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de la Unidad 1 del proyecto TecConect (Equipo Los Chaiphone, 2026a, 2026b).

Análisis final

La mejora puede funcionar si el instituto autoriza la validación de cuentas, el laboratorio mantiene actualizado el inventario y el encargado registra cada entrega y devolución. Esto permitiría reducir el uso de libretas y conocer quién tiene cada material. Falta

confirmar las reglas exactas de préstamo y el acceso a los datos institucionales mediante una consulta con el encargado del laboratorio y Servicios Escolares.

Fuentes utilizadas

Chávez Rodríguez, R. A. (2026). *U2-E02 | Análisis de reglas, riesgos y factibilidad* [Instrucciones de la actividad]. Classroom, Fundamentos de Ingeniería de Software, ITSSPC.

Equipo Los Chaiphone. (2026a). *Propuesta inicial del proyecto TecConect* [Documento de la Unidad 1]. Fundamentos de Ingeniería de Software, ITSSPC.

Equipo Los Chaiphone. (2026b). *Investigación sobre herramientas, metodología y dificultad técnica de TecConect* [Documento de la Unidad 1]. Fundamentos de Ingeniería de Software, ITSSPC.

Google. (2026). *Firebase Documentation*. https://firebase.google.com/docs

Uso de IA

Se utilizó inteligencia artificial como apoyo para organizar y redactar el borrador.